Universidad / Centro

Título del Trabajo de Fin de Grado

Trabajo de Fin de Grado

Autor/a: Nombre y apellidos

Tutor/a: Nombre del tutor o tutora

11 de noviembre de 2026

Resumen

Punto inicial	Método	Variante	Iter.	Ev. f	Ev. ∇f	Tiempo (ms)	x_{final}	$\|x - x^*\|$	$\|f - f^*\|$	Conv.
Lejos $(25{,}0000, 25{,}0000)$	BFGS	backtracking	2	8	3	0.17	$(24{,}9997, 24{,}9997)$	$3{,}54 \cdot 10^{1}$	$1{,}99 \cdot 10^{1}$	Sí
	BFGS	$\alpha = 0{,}1$	87	88	88	1.80	$(24{,}9997, 24{,}9997)$	$3{,}54 \cdot 10^{1}$	$1{,}99 \cdot 10^{1}$	Sí
	BFGS	$\alpha = 0{,}5$	17	18	18	0.41	$(24{,}9997, 24{,}9997)$	$3{,}54 \cdot 10^{1}$	$1{,}99 \cdot 10^{1}$	Sí
	SR1	$\Delta_0 = 0{,}1$	3	4	4	2.18	$(24{,}9997, 24{,}9997)$	$3{,}54 \cdot 10^{1}$	$1{,}99 \cdot 10^{1}$	Sí
	SR1	$\Delta_0 = 1$	3	4	4	0.13	$(24{,}9997, 24{,}9997)$	$3{,}54 \cdot 10^{1}$	$1{,}99 \cdot 10^{1}$	Sí
	SR1	$\Delta_0 = 5$	3	4	4	0.12	$(24{,}9997, 24{,}9997)$	$3{,}54 \cdot 10^{1}$	$1{,}99 \cdot 10^{1}$	Sí
	Broyden	backtracking	2	8	3	0.12	$(24{,}9997, 24{,}9997)$	$3{,}54 \cdot 10^{1}$	$1{,}99 \cdot 10^{1}$	Sí
	Broyden	$\alpha = 0{,}1$	87	88	88	2.31	$(24{,}9997, 24{,}9997)$	$3{,}54 \cdot 10^{1}$	$1{,}99 \cdot 10^{1}$	Sí
	Broyden	$\alpha = 0{,}5$	17	18	18	0.49	$(24{,}9997, 24{,}9997)$	$3{,}54 \cdot 10^{1}$	$1{,}99 \cdot 10^{1}$	Sí
Cerca $(0{,}3000, 0{,}3000)$	BFGS	backtracking	1000	39937	1001	216.46	$(0{,}0000, 0{,}0000)$	$1{,}32 \cdot 10^{-16}$	0	No
	BFGS	$\alpha = 0{,}1$	1000	1001	1001	23.27	$(0{,}0026, 0{,}0001)$	$2{,}65 \cdot 10^{-3}$	$7{,}68 \cdot 10^{-3}$	No
	BFGS	$\alpha = 0{,}5$	26	27	27	0.60	$(-1{,}9745, -1{,}9745)$	$2{,}79 \cdot 10^{0}$	$6{,}56 \cdot 10^{0}$	Sí
	SR1	$\Delta_0 = 0{,}1$	1000	1001	1001	477.94	$(0{,}0000, 0{,}0000)$	$1{,}41 \cdot 10^{-16}$	0	No
	SR1	$\Delta_0 = 1$	1000	1001	1001	477.87	$(0{,}0000, -0{,}0000)$	$2{,}02 \cdot 10^{-16}$	0	No
	SR1	$\Delta_0 = 5$	1000	1001	1001	472.02	$(0{,}0000, -0{,}0000)$	$2{,}44 \cdot 10^{-16}$	0	No
	Broyden	backtracking	1000	39180	1001	210.15	$(-0{,}0000, 0{,}0000)$	$1{,}07 \cdot 10^{-15}$	$3{,}55 \cdot 10^{-15}$	No
	Broyden	$\alpha = 0{,}1$	1000	1001	1001	27.19	$(0{,}0011, -0{,}0027)$	$2{,}93 \cdot 10^{-3}$	$8{,}51 \cdot 10^{-3}$	No
	Broyden	$\alpha = 0{,}5$	28	29	29	0.74	$(-1{,}9745, -1{,}9745)$	$2{,}79 \cdot 10^{0}$	$6{,}56 \cdot 10^{0}$	Sí
Conflictivo $(0{,}5000, 0{,}5000)$	BFGS	backtracking	1000	39155	1001	204.61	$(-0{,}0000, -0{,}0000)$	$1{,}48 \cdot 10^{-15}$	$3{,}55 \cdot 10^{-15}$	No
	BFGS	$\alpha = 0{,}1$	1000	1001	1001	22.91	$(0{,}0016, 0{,}0021)$	$2{,}65 \cdot 10^{-3}$	$7{,}68 \cdot 10^{-3}$	No
	BFGS	$\alpha = 0{,}5$	62	63	63	1.34	$(-648204{,}0000, -648204{,}0000)$	$9{,}17 \cdot 10^{5}$	$2{,}00 \cdot 10^{1}$	Sí
	SR1	$\Delta_0 = 0{,}1$	1000	1001	1001	460.10	$(0{,}0000, 0{,}0000)$	$2{,}22 \cdot 10^{-16}$	0	No
	SR1	$\Delta_0 = 1$	1000	1001	1001	456.60	$(0{,}0000, 0{,}0000)$	$2{,}59 \cdot 10^{-16}$	0	No
	SR1	$\Delta_0 = 5$	1000	1001	1001	451.21	$(-0{,}0000, 0{,}0000)$	$3{,}21 \cdot 10^{-16}$	0	No
	Broyden	backtracking	1000	39288	1001	209.00	$(0{,}0000, -0{,}0000)$	$1{,}14 \cdot 10^{-15}$	$3{,}55 \cdot 10^{-15}$	No
	Broyden	$\alpha = 0{,}1$	1000	1001	1001	19.85	$(-0{,}0000, 0{,}0000)$	$1{,}81 \cdot 10^{-12}$	$5{,}11 \cdot 10^{-12}$	No
	Broyden	$\alpha = 0{,}5$	40	41	41	1.14	$(-76{,}0000, -76{,}0000)$	$1{,}07 \cdot 10^{2}$	$2{,}00 \cdot 10^{1}$	Sí

Cuadro 1: Resultados de BFGS, SR1 y Broyden sobre la función de Ackley ($n = 2$).

Índice general

Capítulo 1

Introducción

Presenta aquí el contexto, la motivación, los objetivos y la estructura del trabajo.

Capítulo 2

Conclusiones

Resume aquí los resultados principales, las limitaciones y las posibles líneas de trabajo futuro.